

# 地物化综合方法在六十里大沟地区矿产勘查中的应用

刘中梅

(黑龙江省地质测绘院, 黑龙江 哈尔滨 150030)

**摘要:** 本文通过在六十里大沟地区开展激电中梯、高精度磁法、地质简测、土壤地球化学等综合性的测量工作, 大致查明本区的成矿地质背景, 缩小找矿靶区, 为下一步的地表槽、井探和钻探验证提供依据。通过验证工作, 在本区的泥鳅河组板岩中、浅成石英闪长玢岩中首次发现了热液型和超浅成低温热液型金矿(化)体及蚀变带。

**关键词:** 地球化学; 地球物理; 金矿勘查

中图分类号: P632

文献标识码: A

文章编号: 1002-5065(2018)05-0185-2

## Application of comprehensive geo physical method in mineral exploration in sixty li dgou area

LIU Zhong-mei

(Heilongjiang geological surveying and Mapping Institute, Harbin 150030, China)

**Abstract:** In this paper, in the sixty li ditu area, the comprehensive measurement of the exciting medium ladder, high precision magnetic method, geological survey, soil geochemistry and so on is carried out. The metallogenic geological background of this area is roughly defined and the target area of the prospecting is narrowed, which provides the basis for the next step of surface trough, well exploration and drilling verification. Through the verification, the hydrothermal type and ultralow temperature hydrothermal type of gold (chemical) and alteration zones have been discovered for the first time in the loach diorite and diorite porphyrite in the loach River group of this area.

**Keywords:** geochemistry; Geophysics; gold exploration

通过对本区已有地质资料的综合分析, 六十里大沟地区受北东向和北西向两大断裂控制, 由此派生出次一级构造发育, 是导矿和容矿有利部位。同时1:5万水系沉积物测量圈定由Au、Ag、Pb、Mo四种元素组成的组合异常。Au异常规模大, 强度高, 有中、内带。经初步推断异常为低温热液型金矿床引起矿致异常。大比例尺的地质、化探及物探测量工作是快速高效、经济实用的勘查方法, 遵循由浅入深、由疏到密、宏观控制、重点解剖的原则, 首先在研究区开展1:1万地质测量、1:2万土壤测量、1:2万高精度磁测、1:1万激电中梯测量和激电深工作, 圈定异常, 缩小找矿靶区, 以指导山地工程的开展工作。

### 1 技术方法

本次工作采用了地质测量、土壤测量、高磁测量、激电中梯测量等综合方法开展找矿工作。

(1) 土壤地球化学测量。土壤测量主要选择1:5万水系异常浓集中心及矿化蚀变地段, 网度 $200 \times 20\text{m}$ 。地球化学参数的确定, 采用GeoIPAS软件计算全区剔除高值的平均值、标准离差等, 异常下限的选取按照平均值 $+(2\sim 3)$ 标准离差计算, 并参考前人矿调土壤测量成果。

(2) 高精度磁法测量。高精度测量与土壤测量的范围、网度相同, 测点的 $\Delta T$ 值计算, 对原始数据进行基点改正、日变改正、正常场梯度改正及高度改正。利用各项改正后的数据绘制 $\Delta T$ 剖面平面图、 $\Delta T$ 等值线平面图等成果图件。

(3) 激电中梯测量。激电中梯测量网度 $100 \times 20\text{m}$ , 与土壤测量范围相同。供电电极距AB为1600m, 测量电极MN距40m。采用短导线工作方式, 时间制式: 双向短脉冲供电, 16秒周期, 供、放电占空比1:1; 二次场采样延时100ms; 二次场采样宽度80ms。

### 2 各类方法取得成果

(1) 地球物理测量成果。①岩石磁性特征: 从采集到的岩石磁性测定结果看(表1), 勘查区地表岩石属低感磁化强度, 剩磁接近于0, 且岩石的磁性差异不大。②岩石电性特征: 从岩石标本所做的电性参数测定数据看, 炭质板岩具有较高极化率(平均值达17.7%)低电阻率(小于 $1300 \Omega\text{m}$ ), 其余凝灰岩、板岩和安山岩等具有高电阻率(大于 $2000 \Omega\text{m}$ )、低极化率(均小于3.5%)的特征(表2)。

表1 岩石磁性参数测定统计表

| 岩性          | 标本数 | $J_r (10^{-3} \text{A/M})$ |     |       |       | $\kappa (10^{-6} \text{SI})$ |      |       |       |
|-------------|-----|----------------------------|-----|-------|-------|------------------------------|------|-------|-------|
|             |     | 最小值                        | 最大值 | 算术平均值 | 几何平均值 | 最小值                          | 最大值  | 算术平均值 | 几何平均值 |
| 片理化英安质角砾凝灰岩 | 32  | 11                         | 104 | 47    | 41    | 263                          | 1934 | 898   | 779   |
| 安山岩         | 31  | 11                         | 86  | 39    | 34    | 198                          | 4156 | 866   | 680   |
| 砂岩板岩        | 32  | 17                         | 114 | 40    | 36    | 83                           | 1750 | 769   | 675   |

表2 勘查区岩石电性参数统计表

| 岩性   | 块数 | 极化率(%) |       | 电阻率( $\Omega\text{m}$ ) | 备注 |
|------|----|--------|-------|-------------------------|----|
| 凝灰岩  | 31 | 最大值    | 6.79  | 19952                   |    |
|      |    | 最小值    | 0.15  | 794                     |    |
|      |    | 平均值    | 1.93  | 4894                    |    |
| 板岩   | 26 | 最大值    | 7.25  | 11140                   |    |
|      |    | 最小值    | 0.63  | 963                     |    |
|      |    | 平均值    | 1.96  | 3663                    |    |
| 安山岩  | 15 | 最大值    | 9.36  | 4434                    |    |
|      |    | 最小值    | 1.52  | 676                     |    |
|      |    | 平均值    | 3.38  | 2022                    |    |
| 炭质板岩 | 3  | 最大值    | 32.81 | 2036                    |    |
|      |    | 最小值    | 9.42  | 137                     |    |
|      |    | 平均值    | 17.74 | 1261                    |    |

③高磁异常特征: 高磁测量全区共圈定 $\Delta T$ 磁异常4处。其中Ma4串珠状高磁异常区(图1c), 与1:5万航磁C-61-143异常吻合, 异常连续性好、形状规则, 该异常区位于成矿的有利地段(石英闪长玢岩、花岗斑岩与板岩接触带上), 故推断该异常为矿化引起的可能性较大。④激电异常特征:

收稿时间: 2018-02

作者简介: 刘中梅, 女, 生于1986年, 汉族, 山东临沂人, 在职研究生, 地质工程师, 研究方向: 地球物理测量、地质测量。

激电中梯视电阻率曲线与视极化率曲线起伏大致上呈相反的趋势(图1a、b)。根据实测激电中梯成果数据,圈定出高视极化率异常6个、低电阻率异常4个,其中 $\eta a_6$ 走向约为 $95^\circ$ ,西端未封闭,控制长约1900m,宽260m,有三个异常中心(极化率值8%~9%)组成的高强度异常,对应视电阻率为中高阻,梯度较缓。与Ma4号高磁异常西部位置重合。

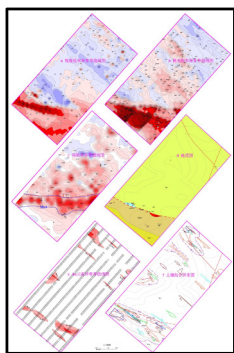


图1 六十里大沟地区地物化综合图

(2)地质简测成果。通过地质简测工作,确定勘查区西南角出露有志留至泥盆系卧都河组(S3w)中细粒长石砂岩、泥质粉砂岩、板岩;南部出露地层为志留系上统—泥盆系中统泥陂河组(S3D2n),主要岩石类型为细砂岩、粉砂岩、板岩;勘查区主体为白垩系下统龙江组(K1l)中酸性火山岩分布区,主要岩石类型凝灰岩与安山岩(图1d)。浅成侵入岩沿北西向和北西西向构造分布,零星出露于构造带中及两侧。研究区构造发育有晚华力西期构造层、早燕山期构造层,表现有褶皱和脆性断裂。

(上接184页)

### 2.3 提高地质勘查能力

由于勘查技术水平有限,所以我国矿产地质勘查受到很大影响,制约了矿产资源的开发和利用。在实际地质勘查工作过程中应加大对一些重大地质理论问题研究的重视力度,使地质区位优势转变为创新优势成为可能。目前,我国尚存在成矿体系不完整的问题,还需不断完善地质科技创新体系,确保地质勘查技术的良好发展。此外还应加大对地质勘查技术人才培养的重视力度,建立素质良好、工作认真负责的地质勘查队伍。

## 3 常用的地质勘查技术方法

### 3.1 采用物探和化探勘查方法

地质勘查工作的重点环节是对成矿区的成矿规律、深部矿床的矿床深度以及影响因素有足够的了解,研究成矿、矿床类型和空间分布特点能够快速并有效的找到深部矿源。可以利用物探技术寻找矿源,其工作原理主要涉及到重力、磁效应、放射等。

在使用该项技术前,还需要对勘查区域的地层和矿石进行参数和性能分析,根据分析结果来判断是否能够适应该项技术。此外,化探勘查法也广泛应用于地质勘查中,该技术以水系沉淀物、原生晕以及土壤测量为代表,其勘查效果胜于物探方法。金属矿产的寻找也利用此项技术,典型代表有土壤测量法、水系沉淀物测量法和矿产原生晕法等。随着地质找矿的逐渐深入,浅层矿产已基本挖掘,深部矿藏勘查成为主要发展方向,因此为准确勘查矿产区域的分子元素,一些高精密度、高灵敏度的化学分析仪器逐步被应用到化探技

(3)土壤地球化学测量成果。异常重现性较好。以Au为主要成矿元素,伴有As、Sb、Ag、Cu与其套合,其中Au-1、Au-7有特高值;Au-8、Au-9、Au-10分布在近东西向构造两侧(图1e),位于泥陂河组碎屑岩与龙江组火山岩接触带上,并有石英闪长玢岩、花岗斑岩体沿构造裂隙侵入;Au-8、Au-9、Au-10从西向东异常面积及异常峰值逐渐增高,证明矿化体与后期热液石英闪长玢岩和花岗斑岩体有关。

## 3 结论

通过地物化综合测量工作,在工区南部圈定一条近东西向异常带,处于泥陂河组变质碎屑岩和龙江组中性火山岩接触带上,在近东西向构造带中有浅成石英闪长斑岩和花岗斑岩出露。在近东西向构造两侧分布有Au-8、Au-9、Au-10土壤异常,伴随有Ag、Cu、Pb、Zn与其套合。土壤Au元素异常与航磁C-61-143异常、地面大比例尺高磁Ma4串珠状异常、激电 $\eta a_6$ 异常吻合。深部钻探验证已见有金矿体和矿化体,属于近东西向矿致综合异常带。

根据异常所处地质背景分析,推测土壤异常及地球物理异常由含矿地质体引起。依据目前工作程度和成矿区带类比,龙江组火山岩与泥陂河组变质碎屑岩接触带是有利成矿部位。本地区具有较好的金成矿条件。

### 参考文献

- [1] 袁学诚. 勘查地球物理勘查地球化学文集[C]. 第5集. 北京:地质出版社,1987.
- [2] 蒋敬业等. 应用地球化学[M]. 武汉:中国地质大学出版社,2006.

术中。

### 3.2 地磁测量勘查法

地磁勘查方法根据不同时间和空间地球磁场的变化可以探测到矿产资源所在的位置,地磁测量所要达到的目的不同,方法的分类也不同。以目的划分可分为区域性、地方性和全球性;按照空间进行划分可分为陆地、航空、海洋以及卫星勘测。

海洋磁测是对海洋地区的地测情况进行勘查测量,用船只作为辅助,获取海底物质信息,分析海洋性质并编制磁力图。陆地磁测是以质子旋转磁力仪作为工具,通过测量地磁强度来为地质勘查工作提供有效的数据支持。

## 4 结语

随着社会经济的发展,人们对矿产资源的需求量也越来越高,为满足社会逐渐增加的需求量,矿产企业需加大勘查采矿力度。与此同时,也需要投入大量的人力、物力和财力,因此需要地质勘查人员掌握足够的地质勘查理论知识以及过硬的地质勘查技能。不断改进地质勘查技术,进行技术创新,这样才能减少地质勘查投入成本、降低勘查危险性、提高地质勘查效率。而且能够更准确的找到矿产资源丰富的区域,能更有效的开发利用,确保国家经济和社会发展有足够的动力资源保障。

### 参考文献

- [1] 刘哲. 矿产地质勘探技术研究[J]. 中国新技术新产品,2017(16):65-66.
- [2] 施小彬. 对矿产地质勘查技术及方法的研究[J]. 甘肃科技纵横,2016,45(5):7-8.
- [3] 吴伟锋. 关于矿产地质勘查技术的探讨[J]. 中小企业管理与科技旬刊,2016(1):74-74.